Biến và kiểu dữ liệu

Tìm hiểu về biến, kiểu dữ liệu cơ bản trong Python.

Mục tiêu bài học

- Hiểu biến là gì và cách đặt tên biến đúng quy tắc
- Phân biệt được các kiểu dữ liệu cơ bản: int, float, str, bool
- Biết kiểm tra và chuyển đổi kiểu dữ liệu

1. Biến trong Python

Biến là một cái tên dùng để lưu giá trị trong bộ nhớ. Trong Python không cần khai báo kiểu tường minh; kiểu được xác định lúc chạy, dựa vào giá trị được gán bằng dấu `=`.

```
ten = "An"
tuoi = 20
diem = 8.5
da_dang_ky = True
```

Quy tắc đặt tên: chỉ gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới; không bắt đầu bằng chữ số; phân biệt chữ hoa, chữ thường (`diem` khác `Diem`); không trùng từ khoá như `if`, `for`, `class`. Nên đặt tên viết thường, nối bằng dấu gạch dưới, ví dụ `so_luong_sinh_vien`.

2. Các kiểu dữ liệu cơ bản

- **int**: số nguyên, ví dụ `10`, `-3`.
- **float**: số thực, ví dụ `3.14`.
- **str**: chuỗi ký tự đặt trong dấu nháy đơn hoặc kép, ví dụ `"Xin chào"`.
- **bool**: chỉ có hai giá trị `True` và `False`.

Ngoài ra còn có `list` (danh sách có thể thay đổi), `tuple` (bất biến), `dict` (từ điển key-value) và `set` (tập hợp). Hàm `type(x)` trả về kiểu của giá trị x, ví dụ `type(3.14)` trả về `<class 'float'>`.

3. Chuyển đổi kiểu

Dùng các hàm `int()`, `float()`, `str()`, `bool()` để đổi kiểu. Hàm `input()` luôn trả về chuỗi nên cần ép kiểu khi tính toán.

```
tuoi = int(input("Nhập tuổi: "))
print("Năm sau bạn", tuoi + 1, "tuổi")
print(type(tuoi))   # <class 'int'>
```

Tóm tắt

- Biến lưu giá trị, kiểu được xác định theo giá trị gán.
- Bốn kiểu cơ bản: int, float, str, bool; dùng `type()` để kiểm tra.
- `input()` trả về chuỗi, cần `int()` hoặc `float()` khi tính toán.

Bài tập vận dụng

1. Khai báo biến lưu họ tên, tuổi, điểm trung bình của bạn rồi in ra kiểu của từng biến.
2. Nhập hai số từ bàn phím và in ra tổng của chúng.
3. Giải thích vì sao `"5" + "3"` cho kết quả khác `5 + 3`.